数学Ⅱ　なっとく数Ⅱ　別冊

基本事項まとめ

指数・対数・三角関数・微分積分　全20回の「ことば」と公式を1冊に。アプリで「なるほど」と思ったことを、ここで見直そう。
レポートを解くときは、この別冊を横において使ってよい。

PART 1　前に習った道具

累乗
$2^3=2\times2\times2=8$　$(-2)^2=4$　$-2^2=-4$（2乗するのは2だけ）

分数のわり算
逆数をかける：$\frac{2}{3}\div\frac{4}{5}=\frac{2}{3}\times\frac{5}{4}=\frac{5}{6}$

平方根
$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$　$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$　$\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$（分母に $\sqrt{}$ を残さない）

展開
$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

直線の傾き
2点を通る直線の傾き $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$（y のふえた量 ÷ x のふえた量）
点 (a, b) を通り傾き m の直線：$y-b=m(x-a)$

三平方の定理
直角三角形で $a^2+b^2=c^2$（c が斜辺）

三角比（数学Ⅰ）
直角三角形で $\sin\theta=\frac{\text{高さ}}{\text{斜辺}}$　$\cos\theta=\frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}}$
$\tan\theta=\frac{\text{高さ}}{\text{底辺}}$

比べる記号
$a<b$（a は b より小さい）　$a\leqq b$（a は b 以下）　$\fallingdotseq$（ほぼ等しい）

三角比の値（数学Ⅰ）

θ	30°	45°	60°
sin θ	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos θ	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan θ	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

記号の読み方

a^n	a の n 乗
$\sqrt[n]{a}$	n 乗根 a
$\log_a M$	ログ a の M
sin θ cos θ tan θ	サイン・コサイン・タンジェント シータ
θ α β	シータ・アルファ・ベータ（角の名前）
π	パイ（≒3.14）
$f'(x)$	エフ ダッシュ エックス（導関数）
$\lim_{h \to 0}$	リミット h を 0 に近づける
$\int$	インテグラル（積分）

PART 2　各回の要点

指数　かけ算の回数

第1回　2倍の2倍の… 指数法則

かける回数を数えるだけ。かけ算 → 指数のたし算。

ことば

$2\times2\times2\times2\times2$ を 2^5 と書き、「2の5乗」と読む。2を**底（てい）**、5を**指数**という。

ことば（指数法則）

$a^m \times a^n = a^{m+n}$　　$(a^m)^n = a^{mn}$

$a^m \div a^n = a^{m-n}$　　$(ab)^n = a^n b^n$

第2回　0乗・マイナス乗・分数乗

「1段下りたら半分」のきまりで、0乗・マイナス乗が決まる。分数乗は「何回かけたら」の逆。

ことば

$a^0 = 1$　　$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$（a は0でない数）

ことば

$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$（n 回かけて a になる正の数）

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

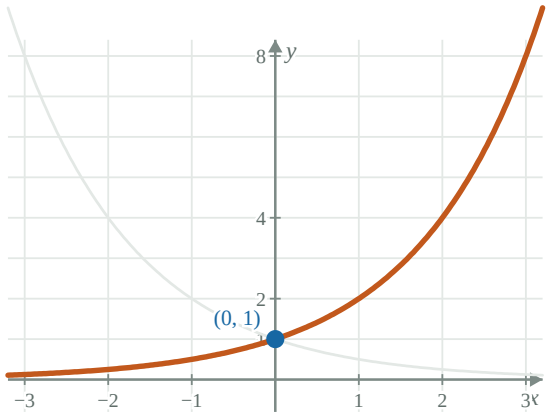
第3回　指数関数のグラフ（ボス回）

$y=a^x$ は (0, 1) を通る。a＞1 なら右上がり、0＜a＜1 なら右下がり。方程式は底をそろえる。

ことば

指数の方程式は「**底をそろえて、指数どうしを比べる**」。

$2^x=2^5$ なら $x=5$。



対数　「何乗？」の答え

第4回　対数ってなに？「何乗？」の答え

$\log_2 8$ は「2を何乗したら8？」の答え。わり算ではない。

ことば

「2を何乗したら8？」の答えを $\log_2 8$ と書く。読み方は「ログ2の8」。

$2^3=8 \quad \Leftrightarrow \quad \log_2 8=3$

2を**底**、8を**真数**という。log は「何乗か」を答える記号。

第5回　かけ算がたし算に変わる（対数の計算）

かけ算 → log のたし算（指数法則の言いかえ）。たし算の log はばらせない。

ことば（対数のルール）

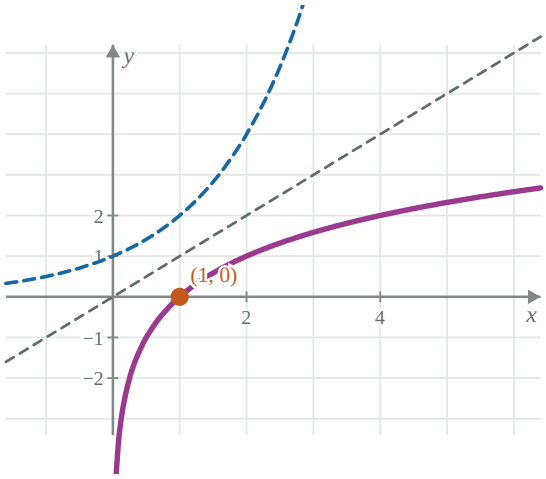
$$\log_a MN=\log_a M+\log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$$

$$\log_a M^k=k\log_a M$$

第6回　対数のグラフとけた数（ボス回）

$y=\log_a x$ は $y=a^x$ を直線 y=x で折り返した形。常用対数でけた数がわかる。



ことば

底が10の対数 $\log_{10} x$ を**常用対数**という。

$\log_{10} 2 \fallingdotseq 0.3010$、$\log_{10} 3 \fallingdotseq 0.4771$（覚えなくてよい。問題にのっている）

10^9 は1のあとに0が9個で **10けた**。

ことば（底の変換）

$\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$（好きな底 c にそろえてよい）

例：$\log_4 8=\dfrac{\log_2 8}{\log_2 4}=\dfrac{3}{2}$

三角関数　ぐるぐる回る角

第7回　ぐるぐる回る角とラジアン

角は「半径何本ぶんの弧か」で測る（ラジアン）。180° = π。

ことば

左回り（反時計回り）を＋、右回り（時計回り）を−とする。回した線を**動径**という。360°回ると同じ位置にもどる。

ことば

$180°=\pi$ ラジアン　　1ラジアン $\fallingdotseq 57°$

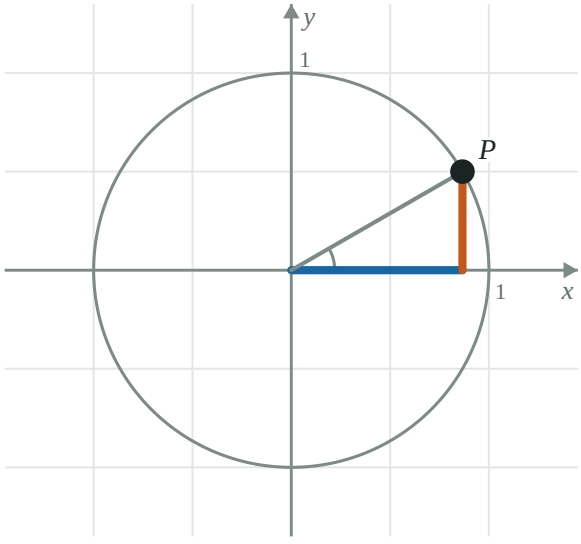
ことば

半径 r、中心角 θ（ラジアン）のおうぎ形

弧の長さ $l=r\theta$　　面積 $S=\dfrac{1}{2}r^2\theta$

第8回　単位円で sin・cos を決める

単位円上の点で、cos θ は「よこの位置」、sin θ は「高さ」。



ことば

半径1の円を**単位円**という。単位円の上で角 θ の点を P とすると

P の x 座標（よこ）= cos θ、y 座標（高さ）= sin θ

$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$（直線 OP の傾き）

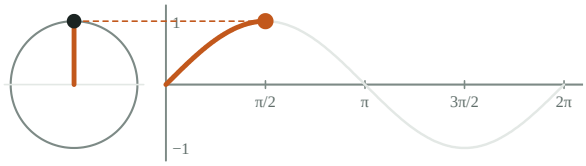
第9回　$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ と角の性質

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ は三平方の定理。$-\theta$ は x 軸で折り返した点。

> **ことば**
>
> $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$（三平方の定理そのもの）
>
> $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$　　$1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$
>
> ※ $\sin^2\theta$ は $(\sin\theta)^2$ のこと

第10回　三角関数のグラフは波

sin のグラフは、単位円の高さを順にならべた波。周期 2π。



> **ことば**
>
> $y=a\sin b\theta$ では
>
> 山の高さ（振幅）が a 倍、くり返しの長さ（周期）が $\dfrac{2\pi}{b}$

第11回　方程式は「単位円と線の交点」

$\sin\theta=k$ は「高さ k の横線と単位円の交点」で解く。

> **ことば**
>
> $\sin\theta=k$ → 横線 y = k と単位円の交点を見る。
>
> $\cos\theta=k$ → たて線 x = k と単位円の交点を見る。
>
> （ことわりがなければ $0\leqq\theta<2\pi$ で答える）

第12回　加法定理：sin(α+β) をばらす

$\sin(\alpha+\beta)$ は $\sin\alpha+\sin\beta$ ではない。加法定理でばらす。

> **ことば（加法定理）**
>
> $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$
>
> $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$
>
> $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$
>
> $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

> **ことば**
>
> $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$

第13回　2倍角と合成（ボス回）

2倍角は加法定理で β=α とおいたもの。合成は2つの波を1つの波にまとめる。

ことば（合成）

$a\sin\theta+b\cos\theta=r\sin(\theta+\alpha)$

$r=\sqrt{a^2+b^2}$、α は点 (a, b) の角

ことば（2倍角）

加法定理で β = α とすると

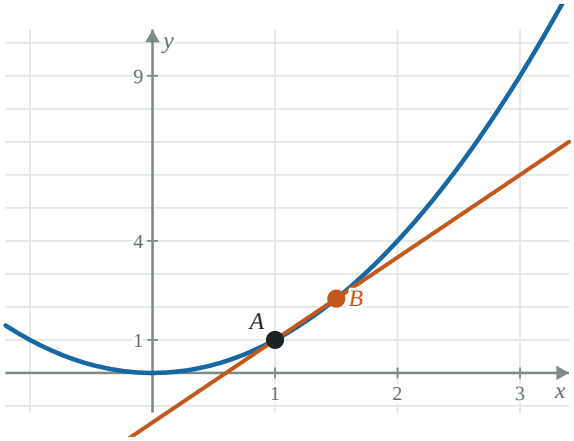
$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$

$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=1-2\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1$

微分・積分　傾きと面積

第14回　瞬間の速さと微分係数

2点を結ぶ直線の傾き（平均変化率）を近づけた行き先が、接線の傾き（微分係数）。



ことば

2点を結ぶ直線の傾き $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ を**平均変化率**という。

h を 0 にどんどん近づけたときの行き先の値を**極限値**といい、$\lim_{h\to 0}$ と書く。

$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ を**微分係数**という。グラフでは**接線の傾き**。

第15回　導関数：傾きを出す公式

$(x^n)'=nx^{n-1}$。定数は微分すると0（水平な線は傾き0）。

ことば

x ごとの傾きを表す関数 $f'(x)$ を**導関数**といい、求めることを**微分する**という。

ことば（公式）

$(x^n)'=nx^{n-1}$　　$(c)'=0$（c は定数）

$(kf)'=kf'$　　$(f+g)'=f'+g'$

第16回　接線を引く

接線は「通る点」と「傾き」で1本に決まる。

ことば

点 $(a,f(a))$ での接線：$y-f(a)=f'(a)(x-a)$

「通る点」と「傾き」で直線が1本に決まる。

第17回　増減と極値：山と谷

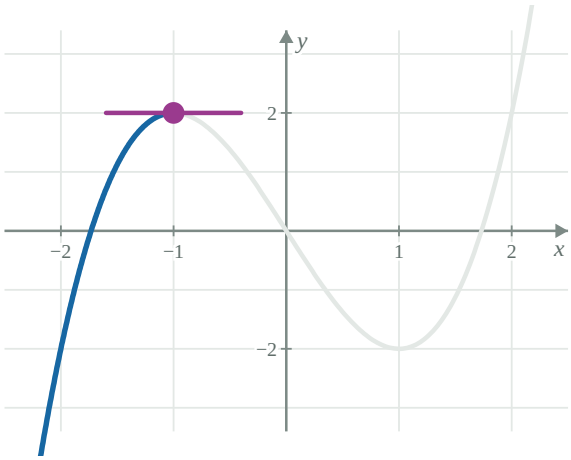
f′(x) の符号で上り・下り。符号が変わるところが極値。

ことば

$f'(x)>0$ → 増加（上り）　$f'(x)<0$ → 減少（下り）

上り→下りに変わる点の値が**極大値**、下り→上りが**極小値**（あわせて**極値**）。

これを表にしたものが**増減表**。



第18回　いちばん大きい箱（ボス回）

最大・最小は、極値と区間のはしの値をくらべて決める。

ことば

区間での最大・最小は、増減表をかき、**極値**と**区間のはしの値**をくらべて決める。

第19回　積分：微分をもとにもどす

積分は「微分するとその式になる関数」をさがすこと。答えに＋C。

ことば

$F'(x)=f(x)$ のとき、F(x) を f(x) の**原始関数**という。まとめて

$\int f(x)dx=F(x)+C$ と書き、**不定積分**という。C は**積分定数**（どんな定数でもよい）。

ことば（公式）

$$\int x^n dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C \qquad \int k dx=kx+C$$

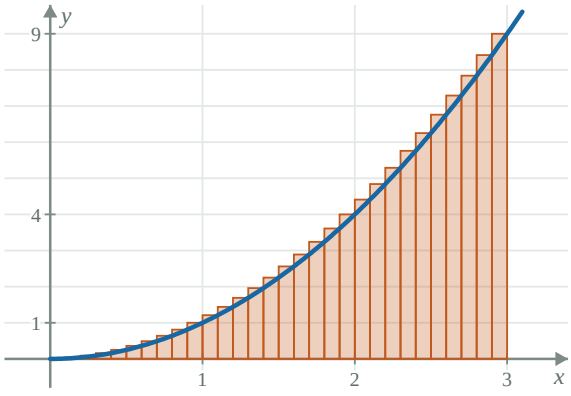
第20回　定積分と面積（ラスボス）

定積分 F(b)−F(a) は、グラフと x 軸のあいだの面積。下にある部分は − をつける。

ことば

$\int_a^b f(x)dx=[F(x)]_a^b=F(b)-F(a)$（F は原始関数）

$f(x)\geqq 0$ なら、これが a〜b で「グラフと x 軸のあいだの面積」。



三角関数の値の表

θ（度）	θ（ラジアン）	sin θ	cos θ	tan θ
0°	0	0	1	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	なし
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
180°	π	0	-1	0
210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
225°	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
240°	$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	なし
300°	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$
315°	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$

θ+2π（1周）で同じ値にもどる。tan は 90°・270° で値がない。

よくあるまちがい

× $2^3+2^3=2^6$

○ $2^3+2^3=8+8=16=2^4$。指数法則は**かけ算**だけ。

× $5^0=0$

○ $5^0=1$。どんな数（0以外）も0乗は1。

× $\log_2 8=4$（8÷2）

○ $\log_2 8=3$。log は「何乗か」。わり算ではない。

× $\log(M+N)=\log M+\log N$

○ ルールは $\log MN=\log M+\log N$（かけ算のとき）。

× $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$

○ 加法定理 $\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$。sin は1をこえない。

× $\sin 2\alpha=2\sin\alpha$

○ $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$。

× $f'(a)=0$ なら必ず極値

○ 符号が変わらなければ極値ではない（例：$y=x^3$ の x=0）。

× $\int 2x\,dx=x^2$

○ $\int 2x\,dx=x^2+C$。＋C を忘れない。